

Теорема Элвинга

- С-оптимальные планы

- С-оптимальные планы
- Идея теоремы Элвинга

- С-оптимальные планы
- Идея теоремы Элвинга
- Формулировка теоремы Элвинга

- С-оптимальные планы
- Идея теоремы Элвинга
- Формулировка теоремы Элвинга
- Пример 1: оценивание производной квадратичной функции

- С-оптимальные планы
- Идея теоремы Элвинга
- Формулировка теоремы Элвинга
- Пример 1: оценивание производной квадратичной функции
- Пример 2: оценивание производной кубической функции

- С-оптимальные планы
- Идея теоремы Элвинга
- Формулировка теоремы Элвинга
- Пример 1: оценивание производной квадратичной функции
- Пример 2: оценивание производной кубической функции
- Теорема о числе точек в планах для оценивания производной

- С-оптимальные планы
- Идея теоремы Элвинга
- Формулировка теоремы Элвинга
- Пример 1: оценивание производной квадратичной функции
- Пример 2: оценивание производной кубической функции
- Теорема о числе точек в планах для оценивания производной
- Доказательство теоремы Элвинга

C-оптимальные планы

В силу леммы из предыдущей главы мы можем определить c -критерий следующим образом. Будем говорить, что план является c -оптимальным, если он минимизирует величину $\Phi(\xi)$,

$$\Phi(\xi) = c^T M^-(\xi) c,$$

если существует v , такое, что $c = M(\xi)v$ и $\Phi(\xi) = \infty$, иначе, в классе всех приближенных планов.

В силу леммы из предыдущей главы мы можем определить c -критерий следующим образом. Будем говорить, что план является c -оптимальным, если он минимизирует величину $\Phi(\xi)$,

$$\Phi(\xi) = c^T M^-(\xi) c,$$

если существует v , такое, что $c = M(\xi)v$ и $\Phi(\xi) = \infty$, иначе, в классе всех приближенных планов.

В этой главе мы будем, в особенности, рассматривать случай $c = f'(x)$, т.е. планы для оценивания производной.

В силу леммы из предыдущей главы мы можем определить c -критерий следующим образом. Будем говорить, что план является c -оптимальным, если он минимизирует величину $\Phi(\xi)$,

$$\Phi(\xi) = c^T M^-(\xi) c,$$

если существует v , такое, что $c = M(\xi)v$ и $\Phi(\xi) = \infty$, иначе, в классе всех приближенных планов.

В этой главе мы будем, в особенности, рассматривать случай $c = f'(x)$, т.е. планы для оценивания производной.

Этот случай интересен, в частности, тем, что оптимальный план может быть вырожденным. Поэтому теорема эквивалентности, сформулированная ранее, вообще говоря, не применима.

В силу леммы из предыдущей главы мы можем определить c -критерий следующим образом. Будем говорить, что план является c -оптимальным, если он минимизирует величину $\Phi(\xi)$,

$$\Phi(\xi) = c^T M^-(\xi) c,$$

если существует v , такое, что $c = M(\xi)v$ и $\Phi(\xi) = \infty$, иначе, в классе всех приближенных планов.

В этой главе мы будем, в особенности, рассматривать случай $c = f'(x)$, т.е. планы для оценивания производной.

Этот случай интересен, в частности, тем, что оптимальный план может быть вырожденным. Поэтому теорема эквивалентности, сформулированная ранее, вообще говоря, не применима.

Но есть более общая теорема (теорема Элвинга), которая не предполагает невырожденность оптимального плана.

Идея теоремы Элвинга

Пусть Ω -выпуклая оболочка объединения множеств

$F = \{u \in R^m, u = f(x), x \in \mathcal{X}\}$ и $(-F)$, где $\mathcal{X}$ - множество условий планирования.

Идея теоремы Элвинга

Пусть Ω -выпуклая оболочка объединения множеств

$F = \{u \in R^m, u = f(x), x \in \mathcal{X}\}$ и $(-F)$, где $\mathcal{X}$ - множество условий планирования.

Рассмотрим точку пересечения луча λc и Ω . Обозначим ее $\lambda^* c$. В этой точке построим опорную гиперплоскость

$$p^{*T} u = g$$

, где $g > 0$ -некоторое число. Тогда, по определению гиперплоскости

$$|p^{*T} u| \leq g, u \in \Omega, |\lambda^* c^T p^*| = g$$

.

Идея теоремы Элвинга

Пусть Ω -выпуклая оболочка объединения множеств

$F = \{u \in R^m, u = f(x), x \in \mathcal{X}\}$ и $(-F)$, где $\mathcal{X}$ - множество условий планирования.

Рассмотрим точку пересечения луча λc и Ω . Обозначим ее $\lambda^* c$. В этой точке построим опорную гиперплоскость

$$p^{*T} u = g$$

, где $g > 0$ -некоторое число. Тогда, по определению гиперплоскости

$$|p^{*T} u| \leq g, u \in \Omega, |\lambda^* c^T p^*| = g$$

.

Для любого допустимого плана ξ имеем

$$c = M u, M = M(\xi)$$

для некоторого вектора $u \in \Omega$. Заметим, что

$$c^T M^{-1} c \geq \frac{(p^{*T} c)^2}{p^{*T} M p^*} = \left(\frac{1}{\lambda^*}\right)^2$$

Идея теоремы Элвинга

Для построения s -оптимального плана достаточно найти представление вектора $\lambda^* c$ в виде выпуклой комбинации векторов из объединения множеств F и $-F$.

Идея теоремы Элвинга

Для построения c -оптимального плана достаточно найти представление вектора $\lambda^* c$ в виде выпуклой комбинации векторов из объединения множеств F и $-F$.

Для понимания идеи теоремы Элвинга, полезно рассмотреть случай

$$f(x) = (x, x^2)^T, x \in [0, 1], c = (0, 1)^T.$$

Попробуйте (упражнение (!)) найти c -оптимальный план, основываясь на описанной идее.

Формулировка теоремы Элвинга

Рассмотрим линейную по параметрам регрессионную модель

$$y = \theta^T f(x) + \epsilon, f(x)^T = (f_1(x), \dots, f_m(x)), x \in \mathcal{X}$$

Формулировка теоремы Элвинга

Рассмотрим линейную по параметрам регрессионную модель

$$y = \theta^T f(x) + \epsilon, f(x)^T = (f_1(x), \dots, f_m(x)), x \in \mathcal{X}$$

Рассмотрим следующие условия:

- а) функции $f_1(x), \dots, f_m(x)$ определены и непрерывны на компактном множестве $\mathcal{X}$;

Формулировка теоремы Элвинга

Рассмотрим линейную по параметрам регрессионную модель

$$y = \theta^T f(x) + \epsilon, f(x)^T = (f_1(x), \dots, f_m(x)), x \in \mathcal{X}$$

Рассмотрим следующие условия:

- ❶ а) функции $f_1(x), \dots, f_m(x)$ определены и непрерывны на компактном множестве $\mathcal{X}$;
- ❷ б) ошибки удовлетворяют стандартным условиям некоррелированности, несмещенности и равноточности;

Формулировка теоремы Элвинга

Рассмотрим линейную по параметрам регрессионную модель

$$y = \theta^T f(x) + \epsilon, f(x)^T = (f_1(x), \dots, f_m(x)), x \in \mathcal{X}$$

Рассмотрим следующие условия:

- ❶ а) функции $f_1(x), \dots, f_m(x)$ определены и непрерывны на компактном множестве $\mathcal{X}$;
- ❷ б) ошибки удовлетворяют стандартным условиям некоррелированности, несмещенности и равноточности;
- ❸ в) существует хотя бы один допустимый план.

Формулировка теоремы Элвинга

Теорема (Теорема Элвинга)

Пусть выполнены а)-с). Тогда существуют вектор p и план

$$\xi = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_{m-1} & x_m \\ \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_{m-1} & \omega_m \end{pmatrix}$$

со свойствами:

- ❶ 1) $|p^T f(x)| \leq 1, x \in \mathcal{X};$
- ❷ 2) $|p^T f(x_i)| = 1, i = 1, 2, \dots, n$ для некоторого $n \leq m;$
- ❸ 3) $c = h \sum_{i \in 1:n} f(x_i) \omega_i p^T f(x_i).$

Этот план является c -оптимальным.

Формулировка теоремы Элвинга

Теорема (Теорема Элвинга)

Пусть выполнены а)-с). Тогда существуют вектор p и план

$$\xi = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_{m-1} & x_m \\ \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_{m-1} & \omega_m \end{pmatrix}$$

со свойствами:

- ❶ 1) $|p^T f(x)| \leq 1, x \in \mathcal{X};$
- ❷ 2) $|p^T f(x_i)| = 1, i = 1, 2, \dots, n$ для некоторого $n \leq m;$
- ❸ 3) $c = h \sum_{i \in 1:n} f(x_i) \omega_i p^T f(x_i).$

Этот план является c -оптимальным.

Любой план указанного вида является c -оптимальным тогда и только тогда когда выполнены условия 1)-3) для некоторых p и h .
Кроме того, для c -оптимального плана

$$c^T M^-(\xi) c = h^2.$$

Пример 1 : оценивание производной квадратичной функции

Рассмотрим модель квадратичной регрессии

$$E[Y(t)] = \theta^T f(t), \quad \text{Var}[Y(t)] = \sigma^2 > 0$$

на интервале $[-1, 1]$, где $f(t) = (1, t, t^2)^T$.

Пример 1 : оценивание производной квадратичной функции

Рассмотрим модель квадратичной регрессии

$$E[Y(t)] = \theta^T f(t), \quad \text{Var}[Y(t)] = \sigma^2 > 0$$

на интервале $[-1, 1]$, где $f(t) = (1, t, t^2)^T$.

Сначала рассмотрим случай планов, носитель которых содержит три точки. В этом случае единственным многочленом, который удовлетворяет условиям теоремы является многочлен Чебышева

$$u(t) = 2t^2 - 1$$

Пример 1 : оценивание производной квадратичной функции

Рассмотрим модель квадратичной регрессии

$$E[Y(t)] = \theta^T f(t), \quad \text{Var}[Y(t)] = \sigma^2 > 0$$

на интервале $[-1, 1]$, где $f(t) = (1, t, t^2)^T$.

Сначала рассмотрим случай планов, носитель которых содержит три точки. В этом случае единственным многочленом, который удовлетворяет условиям теоремы является многочлен Чебышева

$$u(t) = 2t^2 - 1$$

Экстремальные точки $u(t)$ имеют вид $t_0 = -1$, $t_1 = 0$, $t_2 = 1$.
Таким образом, носитель найден.

Пример 1 : оценивание производной квадратичной функции

Рассмотрим модель квадратичной регрессии

$$E[Y(t)] = \theta^T f(t), \quad \text{Var}[Y(t)] = \sigma^2 > 0$$

на интервале $[-1, 1]$, где $f(t) = (1, t, t^2)^T$.

Сначала рассмотрим случай планов, носитель которых содержит три точки. В этом случае единственным многочленом, который удовлетворяет условиям теоремы является многочлен Чебышева

$$u(t) = 2t^2 - 1$$

Экстремальные точки $u(t)$ имеют вид $t_0 = -1$, $t_1 = 0$, $t_2 = 1$.
Таким образом, носитель найден.

Составляем систему уравнений

$$\beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2x \end{pmatrix} = \omega_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} - \omega_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + (1 - \omega_1 - \omega_2) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Пример 1 : оценивание производной квадратичной функции

Отметим, что при составлении этой системы мы воспользовались свойством весов

$$\sum_i \omega_i = 1. \quad (1)$$

Везде в дальнейшем будем аналогично использовать это свойство.

Пример 1 : оценивание производной квадратичной функции

Отметим, что при составлении этой системы мы воспользовались свойством весов

$$\sum_i \omega_i = 1. \quad (1)$$

Везде в дальнейшем будем аналогично использовать это свойство.

Решив систему, находим веса

$$\omega_1 = 1/4 - 1/(8x), \omega_2 = 1/2,$$

и третий вес по свойству (1)

$$\omega_3 = 1 - \omega_1 - \omega_2,$$

соответственно, оптимальный план для этого случая

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} - \frac{1}{8x} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} + \frac{1}{8x} \end{pmatrix}$$

Пример 1 : оценивание производной квадратичной функции

Веса по определению удовлетворяют еще одному свойству

$$\omega_i > 0 \quad (2)$$

Пример 1 : оценивание производной квадратичной функции

Веса по определению удовлетворяют еще одному свойству

$$\omega_i > 0 \quad (2)$$

Учитываем это свойство:
$$\begin{cases} 1/4 - 1/(8x) > 0 \\ 1/4 + 1/(8x) > 0, \end{cases}$$

Пример 1 : оценивание производной квадратичной функции

Веса по определению удовлетворяют еще одному свойству

$$\omega_i > 0 \quad (2)$$

Учитываем это свойство:
$$\begin{cases} 1/4 - 1/(8x) > 0 \\ 1/4 + 1/(8x) > 0, \end{cases}$$

и получаем ограничение

$$x \in [-\infty, -1/2) \cup (1/2, \infty].$$

Оптимальный план для данного случая найден.

Пример 1 : оценивание производной квадратичной функции

Веса по определению удовлетворяют еще одному свойству

$$\omega_i > 0 \quad (2)$$

Учитываем это свойство:
$$\begin{cases} 1/4 - 1/(8x) > 0 \\ 1/4 + 1/(8x) > 0, \end{cases}$$

и получаем ограничение

$$x \in [-\infty, -1/2) \cup (1/2, \infty].$$

Оптимальный план для данного случая найден.

Под типом плана будем понимать тройку чисел (n_1, n_2, n_3) , где n_1 - число точек плана на левом конце отрезка планирования, n_3 - число точек на правом конце и n_2 - число точек внутри отрезка.

Пример 1 : оценивание производной квадратичной функции

Веса по определению удовлетворяют еще одному свойству

$$\omega_i > 0 \quad (2)$$

Учитываем это свойство:
$$\begin{cases} 1/4 - 1/(8x) > 0 \\ 1/4 + 1/(8x) > 0, \end{cases}$$

и получаем ограничение

$$x \in [-\infty, -1/2) \cup (1/2, \infty].$$

Оптимальный план для данного случая найден.

Под типом плана будем понимать тройку чисел (n_1, n_2, n_3) , где n_1 - число точек плана на левом конце отрезка планирования, n_3 - число точек на правом конце и n_2 - число точек внутри отрезка.

Найденный план имеет тип $(1,1,1)$.

Пример 1 : оценивание производной квадратичной функции

Веса по определению удовлетворяют еще одному свойству

$$\omega_i > 0 \quad (2)$$

Учитываем это свойство:
$$\begin{cases} 1/4 - 1/(8x) > 0 \\ 1/4 + 1/(8x) > 0, \end{cases}$$

и получаем ограничение

$$x \in [-\infty, -1/2) \cup (1/2, \infty].$$

Оптимальный план для данного случая найден.

Под типом плана будем понимать тройку чисел (n_1, n_2, n_3) , где n_1 - число точек плана на левом конце отрезка планирования, n_3 - число точек на правом конце и n_2 - число точек внутри отрезка.

Найденный план имеет тип $(1,1,1)$.

Теперь будем искать оптимальный план типа $(1,1,0)$.

Пример 1 :оценивание производной квадратичной функции

Пусть носитель плана содержит 2 точки

$$t_0 = -1, \quad t_1$$

Составляем систему уравнений:

$$\beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2x \end{pmatrix} = \omega_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} - (1 - \omega_1) \begin{pmatrix} 1 \\ t_2 \\ t_2^2 \end{pmatrix}$$

Решение системы в сочетании со свойством (1) полностью определяет план:

$$\begin{pmatrix} -1 & 2x + 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Пример 1 :оценивание производной квадратичной функции

Пусть носитель плана содержит 2 точки

$$t_0 = -1, \quad t_1$$

Составляем систему уравнений:

$$\beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2x \end{pmatrix} = \omega_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} - (1 - \omega_1) \begin{pmatrix} 1 \\ t_2 \\ t_2^2 \end{pmatrix}$$

Решение системы в сочетании со свойством (1) полностью определяет план:

$$\begin{pmatrix} -1 & 2x + 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Точка t_1 должна удовлетворять условиям: $\begin{cases} 2x + 1 > 0 \\ 2x + 1 \leq 1 \end{cases}$ Получаем
ограничение

$$x \in (-1/2, 0].$$

Пример 1 :оценивание производной квадратичной функции

Рассмотрим тип плана (0,1,1). Носитель плана содержит 2 точки

$$t_1, \quad t_2 = 1$$

Составляем систему уравнений :

$$\beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2x \end{pmatrix} = -\omega_1 \begin{pmatrix} 1 \\ t_1 \\ t_1^2 \end{pmatrix} + (1 - \omega_1) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Получаем план

$$\begin{pmatrix} 2x - 1 & 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Пример 1 :оценивание производной квадратичной функции

Рассмотрим тип плана (0,1,1). Носитель плана содержит 2 точки

$$t_1, \quad t_2 = 1$$

Составляем систему уравнений :

$$\beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2x \end{pmatrix} = -\omega_1 \begin{pmatrix} 1 \\ t_1 \\ t_1^2 \end{pmatrix} + (1 - \omega_1) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Получаем план

$$\begin{pmatrix} 2x - 1 & 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Точка t_1 должна удовлетворять условиям:

$$\begin{cases} 2x - 1 < 0 \\ 2x - 1 \geq 1 \end{cases} \iff x \in [0, \frac{1}{2})$$

Для данного случая решение найдено, что завершает решение задачи.

Пример 2: оценивание производной кубической функции

Рассмотрим модель кубической регрессии

$$E[Y(t)] = f^T(t)\theta, \quad \text{Var}[Y(t)] = \sigma^2 > 0$$

на интервале $[-1, 1]$, где $f(t) = (1, t, t^2, t^3)^T$. Оцениваем $\theta^T f'(x)$.

Пример 2: оценивание производной кубической функции

Рассмотрим модель кубической регрессии

$$E[Y(t)] = f^T(t)\theta, \quad \text{Var}[Y(t)] = \sigma^2 > 0$$

на интервале $[-1, 1]$, где $f(t) = (1, t, t^2, t^3)^T$. Оцениваем $\theta^T f'(x)$. Пусть носитель плана содержит 4 точки

$$t_0 = -1, \quad t_1, \quad t_2, \quad t_3 = 1$$

Многочлен в теореме Элвинга (обозначим его $u(t)$) определяется однозначно. Это есть многочлен Чебышева

$$u(t) = 4t^3 - 3t.$$

Пример 2: оценивание производной кубической функции

Рассмотрим модель кубической регрессии

$$E[Y(t)] = f^T(t)\theta, \quad \text{Var}[Y(t)] = \sigma^2 > 0$$

на интервале $[-1, 1]$, где $f(t) = (1, t, t^2, t^3)^T$. Оцениваем $\theta^T f'(x)$.
Пусть носитель плана содержит 4 точки

$$t_0 = -1, \quad t_1, \quad t_2, \quad t_3 = 1$$

Многочлен в теореме Элвинга (обозначим его $u(t)$) определяется однозначно. Это есть многочлен Чебышева

$$u(t) = 4t^3 - 3t.$$

Экстремальные точки $u(t)$, являются носителем плана

$$t_0 = -1, \quad t_1 = -1/2, \quad t_2 = 1/2, \quad t_3 = 1$$

Пример 2: оценивание производной кубической функции

Рассмотрим модель кубической регрессии

$$E[Y(t)] = f^T(t)\theta, \quad \text{Var}[Y(t)] = \sigma^2 > 0$$

на интервале $[-1, 1]$, где $f(t) = (1, t, t^2, t^3)^T$. Оцениваем $\theta^T f'(x)$.
Пусть носитель плана содержит 4 точки

$$t_0 = -1, \quad t_1, \quad t_2, \quad t_3 = 1$$

Многочлен в теореме Элвинга (обозначим его $u(t)$) определяется однозначно. Это есть многочлен Чебышева

$$u(t) = 4t^3 - 3t.$$

Экстремальные точки $u(t)$, являются носителем плана

$$t_0 = -1, \quad t_1 = -1/2, \quad t_2 = 1/2, \quad t_3 = 1$$

Теперь составляем систему уравнений:

$$\beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2x \\ 3x^2 \end{pmatrix} = -\omega_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \omega_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1/2 \\ 1/4 \\ -1/8 \end{pmatrix} - \omega_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \\ 1/4 \\ 1/8 \end{pmatrix} + (1 - \sum_{i \in 1:3} \omega_i) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Пример 2: оценивание производной кубической функции

Решая эту систему, получаем план:

$$\begin{pmatrix} -1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{12x^2-8x-1}{18(4x^2-1)} & \frac{4}{9} \frac{3x^2-x-1}{4x^2-1} & \frac{4}{9} \frac{3x^2+x-1}{4x^2-1} & \frac{12x^2+8x-1}{18(4x^2-1)} \end{pmatrix}$$

Пример 2: оценивание производной кубической функции

Решая эту систему, получаем план:

$$\begin{pmatrix} -1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{12x^2-8x-1}{18(4x^2-1)} & \frac{4}{9} \frac{3x^2-x-1}{4x^2-1} & \frac{4}{9} \frac{3x^2+x-1}{4x^2-1} & \frac{12x^2+8x-1}{18(4x^2-1)} \end{pmatrix}$$

Свойство весов (2) приводит к требованию

$$x \in \left[-\infty, \frac{-2-\sqrt{7}}{6}\right) \cup \left(\frac{2-\sqrt{7}}{6}, \frac{-2+\sqrt{7}}{6}\right) \cup \left(\frac{2+\sqrt{7}}{6}, \infty\right]$$

Пример 2: оценивание производной кубической функции

Решая эту систему, получаем план:

$$\begin{pmatrix} -1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{12x^2-8x-1}{18(4x^2-1)} & \frac{4}{9} \frac{3x^2-x-1}{4x^2-1} & \frac{4}{9} \frac{3x^2+x-1}{4x^2-1} & \frac{12x^2+8x-1}{18(4x^2-1)} \end{pmatrix}$$

Свойство весов (2) приводит к требованию

$$x \in \left[-\infty, \frac{-2-\sqrt{7}}{6}\right) \cup \left(\frac{2-\sqrt{7}}{6}, \frac{-2+\sqrt{7}}{6}\right) \cup \left(\frac{2+\sqrt{7}}{6}, \infty\right]$$

Переходим к планам типа (1,2,0). Носитель плана содержит 3 точки

$$t_0 = -1, \quad t_1, \quad t_2$$

Составляем систему уравнений в соответствии с условиями теоремы Элвинга

$$\beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2x \\ 3x^2 \end{pmatrix} = -\omega_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \omega_2 \begin{pmatrix} 1 \\ t_2 \\ t_2^2 \\ t_2^3 \end{pmatrix} - (1 - \omega_1 - \omega_2) \begin{pmatrix} 1 \\ t_3 \\ t_3^2 \\ t_3^3 \end{pmatrix}$$

Пример 2: оценивание производной кубической функции

Добавим еще одно уравнение в систему. Для этого заметим, что в качестве экстремального многочлена в теореме Элвинга в этом случае можно взять многочлен, который получается заменой переменной из многочлена Чебышева первого рода.

Пример 2: оценивание производной кубической функции

Добавим еще одно уравнение в систему. Для этого заметим, что в качестве экстремального многочлена в теореме Элвинга в этом случае можно взять многочлен, который получается заменой переменной из многочлена Чебышева первого рода.

А именно, ищем многочлен который принимает экстремальные значения на промежутке $[-1, z]$, $z > 1$.

Пример 2: оценивание производной кубической функции

Добавим еще одно уравнение в систему. Для этого заметим, что в качестве экстремального многочлена в теореме Элвинга в этом случае можно взять многочлен, который получается заменой переменной из многочлена Чебышева первого рода.

А именно, ищем многочлен который принимает экстремальные значения на промежутке $[-1, z]$, $z > 1$.

То есть мы ищем план на промежутке $[-1, z]$, но такой, что вес точки z равен нулю.

Пример 2: оценивание производной кубической функции

Добавим еще одно уравнение в систему. Для этого заметим, что в качестве экстремального многочлена в теореме Элвинга в этом случае можно взять многочлен, который получается заменой переменной из многочлена Чебышева первого рода.

А именно, ищем многочлен который принимает экстремальные значения на промежутке $[-1, z]$, $z > 1$.

То есть мы ищем план на промежутке $[-1, z]$, но такой, что вес точки z равен нулю.

Это приводит к дополнительному условию:

$$\frac{t_3 - t_2}{t_1 + 1} = \frac{1/2 + 1/2}{-1/2 + 1}$$

Пример 2: оценивание производной кубической функции

Получили систему из пяти уравнений с пятью неизвестными и параметром x , которая имеет 2 подходящих нам решения:

$$\begin{pmatrix} -1 & \frac{x(4+\sqrt{7})+(1+\sqrt{7})}{3} & x(4+\sqrt{7})+(3+\sqrt{7}) \\ \frac{2}{9} * \frac{4+\sqrt{7}}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{18} * \frac{11-4\sqrt{7}}{3} \end{pmatrix}$$

Пример 2: оценивание производной кубической функции

Так как происходит растяжение чебышевского решения на более широкий промежуток вправо, требуем условия на точки носителя плана:

$$\begin{cases} x(4 + \sqrt{7}) + (3 + \sqrt{7}) > 1/2 \\ x(4 + \sqrt{7}) + (3 + \sqrt{7}) \leq 1 \end{cases} \iff x \in \left(\frac{-\sqrt{7} - 2}{6}, \frac{-2\sqrt{7} - 1}{9} \right]$$

$$\left(\begin{array}{ccc} -1 & \frac{x(4-\sqrt{7})+(1-\sqrt{7})}{3} & x(4-\sqrt{7})+(3-\sqrt{7}) \\ \frac{2}{9} * \frac{4-\sqrt{7}}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{18} * \frac{11+4\sqrt{7}}{3} \end{array} \right)$$

Пример 2: оценивание производной кубической функции

Так как происходит растяжение чебышевского решения на более широкий промежуток вправо, требуем условия на точки носителя плана:

$$\begin{cases} x(4 + \sqrt{7}) + (3 + \sqrt{7}) > 1/2 \\ x(4 + \sqrt{7}) + (3 + \sqrt{7}) \leq 1 \end{cases} \iff x \in \left(\frac{-\sqrt{7} - 2}{6}, \frac{-2\sqrt{7} - 1}{9} \right]$$

$$\left(\begin{array}{cc} -1 & \frac{x(4 - \sqrt{7}) + (3 - \sqrt{7})}{3} \\ \frac{2}{9} * \frac{4 - \sqrt{7}}{3} & \frac{1}{2} \end{array} \quad x(4 - \sqrt{7}) + (3 - \sqrt{7}) \right)$$

Аналогично возникает требование к точкам плана:

$$\begin{cases} x(4 - \sqrt{7}) + (3 - \sqrt{7}) > 1/2 \\ x(4 - \sqrt{7}) + (3 - \sqrt{7}) \leq 1 \end{cases} \iff x \in \left(\frac{\sqrt{7} - 2}{6}, \frac{2\sqrt{7} - 1}{9} \right]$$

Пример 2: оценивание производной кубической функции

Пусть теперь носитель плана содержит 3 точки

$$t_1, \quad t_2, \quad t_3 = 1$$

Составляем систему уравнений :

$$\beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2x \\ 3x^2 \end{pmatrix} = \omega_1 \begin{pmatrix} 1 \\ t_1 \\ t_1^2 \\ t_1^3 \end{pmatrix} - \omega_2 \begin{pmatrix} 1 \\ t_2 \\ t_2^2 \\ t_2^3 \end{pmatrix} + (1 - \omega_1 - \omega_2) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Пример 2: оценивание производной кубической функции

Пусть теперь носитель плана содержит 3 точки

$$t_1, \quad t_2, \quad t_3 = 1$$

Составляем систему уравнений :

$$\beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2x \\ 3x^2 \end{pmatrix} = \omega_1 \begin{pmatrix} 1 \\ t_1 \\ t_1^2 \\ t_1^3 \end{pmatrix} - \omega_2 \begin{pmatrix} 1 \\ t_2 \\ t_2^2 \\ t_2^3 \end{pmatrix} + (1 - \omega_1 - \omega_2) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Аналогично предыдущему случаю добавляем еще одно уравнение в систему:

$$\frac{1 - t_2}{t_2 - t_1} = \frac{1 - 1/2}{1/2 + 1/2}.$$

Пример 2: оценивание производной кубической функции

Получили систему из пяти уравнений с пятью неизвестными и параметром x . Данная система дает нам 2 решения:

$$\begin{pmatrix} x(4 + \sqrt{7}) - (3 + \sqrt{7}) & \frac{x(4 + \sqrt{7}) - (1 + \sqrt{7})}{3} & 1 \\ \frac{1}{18} * \frac{11 - 4\sqrt{7}}{3} & \frac{1}{2} & \frac{2}{9} * \frac{4 + \sqrt{7}}{3} \end{pmatrix}$$

Условия на точки носителя плана:

$$\begin{cases} x(4 + \sqrt{7}) - (3 + \sqrt{7}) \geq -1 \\ x(4 + \sqrt{7}) - (3 + \sqrt{7}) < -1/2 \end{cases} \iff x \in \left[\frac{1 + 2\sqrt{7}}{9}, \frac{2 + \sqrt{7}}{6} \right)$$

Пример 2: оценивание производной кубической функции

Получили систему из пяти уравнений с пятью неизвестными и параметром x . Данная система дает нам 2 решения:

$$\left(\begin{array}{ccc} x(4 + \sqrt{7}) - (3 + \sqrt{7}) & \frac{x(4 + \sqrt{7}) - (1 + \sqrt{7})}{3} & 1 \\ \frac{1}{18} * \frac{11 - 4\sqrt{7}}{3} & \frac{1}{2} & \frac{2}{9} * \frac{4 + \sqrt{7}}{3} \end{array} \right)$$

Условия на точки носителя плана:

$$\begin{cases} x(4 + \sqrt{7}) - (3 + \sqrt{7}) \geq -1 \\ x(4 + \sqrt{7}) - (3 + \sqrt{7}) < -1/2 \end{cases} \iff x \in \left[\frac{1 + 2\sqrt{7}}{9}, \frac{2 + \sqrt{7}}{6} \right)$$

Второе решение:

$$\left(\begin{array}{ccc} x(4 - \sqrt{7}) - (3 - \sqrt{7}) & \frac{x(4 - \sqrt{7}) - (1 - \sqrt{7})}{3} & 1 \\ \frac{1}{18} * \frac{11 + 4\sqrt{7}}{3} & \frac{1}{2} & \frac{2}{9} * \frac{4 - \sqrt{7}}{3} \end{array} \right)$$

Условия на точки носителя плана:

$$\begin{cases} x(4 - \sqrt{7}) - (3 - \sqrt{7}) \geq -1 \\ x(4 - \sqrt{7}) - (3 - \sqrt{7}) < -1/2 \end{cases} \iff x \in \left[\frac{1 - 2\sqrt{7}}{9}, \frac{2 - \sqrt{7}}{6} \right)$$

Пример 2: оценивание производной кубической функции

Теперь рассмотрим случай, когда носитель плана содержит 3 точки, две из которых совпадают с концами интервала планирования:

$$t_1 = -1 < t_2 < t_3 = 1.$$

В этом случае экстремальный многочлен не удастся получить заменой переменной в многочлене Чебышева первого рода.

Система уравнений:

$$\beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2x \\ 3x^2 \end{pmatrix} = \omega_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} - \omega_2 \begin{pmatrix} 1 \\ t_2 \\ t_2^2 \\ t_2^3 \end{pmatrix} + (1 - \omega_1 - \omega_2) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Из нее получаем решение:

$$\left(\begin{array}{ccc} -1 & \frac{1}{2} * \frac{3x^2-1}{x} & 1 \\ \frac{1}{32} * \frac{8x^3-3x^4-6x^2+1}{x^3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{32} * \frac{8x^3+3x^4+6x^2-1}{x^3} \end{array} \right)$$

Пример 2: оценивание производной кубической функции

У нас остались только промежутки

$$x \in \left[\frac{-2\sqrt{7}-1}{9}, \frac{1-2\sqrt{7}}{9} \right) \cup \left(\frac{2\sqrt{7}-1}{9}, \frac{1+2\sqrt{7}}{9} \right]$$

В этих промежутках рассматриваемое решение имеет силу. Для проверки этого достаточно убедиться, что точки плана попадают в отрезок $[-1, 1]$, а весовые коэффициенты неотрицательны. Это предоставляется сделать читателю.

Теорема о числе точек в планах для оценивания производной

Покажем, как понятие расширенной системы Чебышева можно использовать для определения числа опорных точек в оптимальном плане для оценивания производной функции регрессии (в некоторой заданной точке).

Теорема о числе точек в планах для оценивания производной

Покажем, как понятие расширенной системы Чебышева можно использовать для определения числа опорных точек в оптимальном плане для оценивания производной функции регрессии (в некоторой заданной точке).

Теорема

Если система функций $f_1(x), \dots, f_m(x)$ является расширенной системой Чебышева порядка 2 на отрезке $[a, b]$, то число точек в s -оптимальном плане не менее, чем $m - 1$ при $c = f'(t), f(t)^T = (f_1(t), \dots, f_m(t))$, $t \in [a, b]$.

Теорема о числе точек в планах для оценивания производной

Покажем, как понятие расширенной системы Чебышева можно использовать для определения числа опорных точек в оптимальном плане для оценивания производной функции регрессии (в некоторой заданной точке).

Теорема

Если система функций $f_1(x), \dots, f_m(x)$ является расширенной системой Чебышева порядка 2 на отрезке $[a, b]$, то число точек в s -оптимальном плане не менее, чем $m - 1$ при $c = f'(t), f(t)^T = (f_1(t), \dots, f_m(t)), t \in [a, b]$.

Доказательство. Пусть $n < m - 1$ и s -оптимальный план имеет вид

$$\xi = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n \\ \omega_1 & \dots & \omega_n \end{pmatrix}$$

Теорема о числе точек в планах для оценивания производной

Если $n < m - 2$, то можно добавить дополнительные точки с нулевыми весами. Следовательно, можно считать, что

$$\xi = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n \\ \omega_1 & \dots & \omega_n \end{pmatrix},$$

$$n = m - 2, a \leq x_1 < x_2 < \dots < x_n \leq b, \omega_i \geq 0, \sum_{i \in 1:n} \omega_i = 1.$$

Теорема о числе точек в планах для оценивания производной

Если $n < m - 2$, то можно добавить дополнительные точки с нулевыми весами. Следовательно, можно считать, что

$$\xi = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n \\ \omega_1 & \dots & \omega_n \end{pmatrix},$$

$n = m - 2$, $a \leq x_1 < x_2 < \dots < x_n \leq b$, $\omega_i \geq 0$, $\sum_{i \in 1:n} \omega_i = 1$.
В силу теоремы Элвинга имеем

$$f'(t) = h \sum_{i \in 1:m-2} f(x_i) \omega_i \mu_i.$$

Пусть некотором j выполняется $x_j < t < x_{j+1}$. Заметим, что

$$f'(t) = h \sum_{i \in 1:m-2} f(x_i) \omega_i \mu_i + \alpha f(t),$$

где $\alpha = 0$.

Теорема о числе точек в планах для оценивания производной

Следовательно, определитель

$$\det \begin{pmatrix} f_1(x_1) & \dots & f_1(x_j) & f_1(t) & f_1'(t) & f_1(x_{j+1}) & \dots & f_1(x_{m-2}) \\ f_2(x_1) & \dots & f_2(x_j) & f_1(t) & f_2'(t) & f_2(x_{j+1}) & \dots & f_2(x_{m-2}) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ f_m(x_1) & \dots & f_m(x_j) & f_1(t) & f_m'(t) & f_m(x_{j+1}) & \dots & f_m(x_{m-2}) \end{pmatrix}$$

равен нулю, что противоречит определению расширенной системы чебышевских функций порядка 2.

Теорема о числе точек в планах для оценивания производной

Следовательно, определитель

$$\det \begin{pmatrix} f_1(x_1) & \dots & f_1(x_j) & f_1(t) & f_1'(t) & f_1(x_{j+1}) & \dots & f_1(x_{m-2}) \\ f_2(x_1) & \dots & f_2(x_j) & f_1(t) & f_2'(t) & f_2(x_{j+1}) & \dots & f_2(x_{m-2}) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ f_m(x_1) & \dots & f_m(x_j) & f_1(t) & f_m'(t) & f_m(x_{j+1}) & \dots & f_m(x_{m-2}) \end{pmatrix}$$

равен нулю, что противоречит определению расширенной системы чебышевских функций порядка 2.

Если t совпадает с одной из точек x_i , то можно добавить еще одну точку с нулевым весом.

Теорема доказана.

Доказательство теоремы Элвинга

Нам потребуется неравенство

$$p^T M p c^T M^{-1} c \geq (p^T c)^2.$$

Доказательство теоремы Элвинга

Нам потребуется неравенство

$$p^T M p c^T M^{-1} c \geq (p^T c)^2.$$

Это известный аналог неравенства Коши-Буняковского. Если матрица M не обратима, но вектор c является линейной комбинацией строк M , то имеем

$$p^T M p c^T M^{-} c \geq (p^T c)^2.$$

Доказательство теоремы Элвинга

Нам потребуется неравенство

$$p^T M p c^T M^{-1} c \geq (p^T c)^2.$$

Это известный аналог неравенства Коши-Буняковского. Если матрица M не обратима, но вектор c является линейной комбинацией строк M , то имеем

$$p^T M p c^T M^{-} c \geq (p^T c)^2.$$

Непосредственная проверка показывает, что равенство достигается при p таком, что $c = \text{const} M p$

Доказательство теоремы Элвинга

Рассмотрим план ξ^* , для которого существует вектор p , такой что выполнены условия 1), 2) и 3). Положим $M = M(\xi)$ для произвольного плана ξ . В силу предыдущего неравенства имеем

$$(c^T M^{-1} c)^{-1} = \min_{v \in R^m} \frac{v^T M v}{(v^T c)^2}.$$

Доказательство теоремы Элвинга

Рассмотрим план ξ^* , для которого существует вектор p , такой что выполнены условия 1), 2) и 3). Положим $M = M(\xi)$ для произвольного плана ξ . В силу предыдущего неравенства имеем

$$(c^T M^{-1} c)^{-1} = \min_{v \in R^m} \frac{v^T M v}{(v^T c)^2}.$$

Отсюда

$$\max_{\xi} (c^T M^{-1}(\xi) c)^{-1} \leq \max_{\xi} \frac{p^T M(\xi) p}{(p^T c)^2} = \frac{1}{h^2}.$$

Доказательство теоремы Элвинга

Рассмотрим план ξ^* , для которого существует вектор p , такой что выполнены условия 1), 2) и 3). Положим $M = M(\xi)$ для произвольного плана ξ . В силу предыдущего неравенства имеем

$$(c^T M^{-1} c)^{-1} = \min_{v \in R^m} \frac{v^T M v}{(v^T c)^2}.$$

Отсюда

$$\max_{\xi} (c^T M^{-1}(\xi) c)^{-1} \leq \max_{\xi} \frac{p^T M(\xi) p}{(p^T c)^2} = \frac{1}{h^2}.$$

Заметим, что из равенства 3) следует

$$c = hM(\xi^*)p.$$

Доказательство теоремы Элвинга

Рассмотрим план ξ^* , для которого существует вектор p , такой что выполнены условия 1), 2) и 3). Положим $M = M(\xi)$ для произвольного плана ξ . В силу предыдущего неравенства имеем

$$(c^T M^{-1} c)^{-1} = \min_{v \in R^m} \frac{v^T M v}{(v^T c)^2}.$$

Отсюда

$$\max_{\xi} (c^T M^{-1}(\xi) c)^{-1} \leq \max_{\xi} \frac{p^T M(\xi) p}{(p^T c)^2} = \frac{1}{h^2}.$$

Заметим, что из равенства 3) следует

$$c = h M(\xi^*) p.$$

В силу основного свойства обобщенно обратных матриц получаем

$$c^T M^{-1}(\xi^*) c = h^2 p^T M(\xi^*) M^{-1}(\xi^*) M(\xi^*) c = h^2 p^T M(\xi^*) p = h^2.$$

Таким образом, план ξ является c -оптимальным.

Доказательство теоремы Элвинга

Мы доказали достаточность условий 1)-3) из теоремы. Докажем теперь их необходимость.

Пусть ξ^* - c -оптимальный план. Тогда $c^T M^{-1} c = h^2$. Пусть p таково, что $(p^T c)^2 = h^2$.

Доказательство теоремы Элвинга

Мы доказали достаточность условий 1)-3) из теоремы. Докажем теперь их необходимость.

Пусть ξ^* - c -оптимальный план. Тогда $c^T M^{-1} c = h^2$. Пусть p таково, что $(p^T c)^2 = h^2$.

Имеем

$$(c^T M^{-1}(\xi^*) c)^{-1} \leq \frac{p^T M(\xi^*) p}{(p^T c)^2}$$

и

$$(c^T M^{-1}(\xi^*) c)^{-1} = \frac{p^T M(\xi^*) p}{(p^T c)^2}$$

при p таком, что $c = h M(\xi^*) p$.

Доказательство теоремы Элвинга

Мы доказали достаточность условий 1)-3) из теоремы. Докажем теперь их необходимость.

Пусть ξ^* - c -оптимальный план. Тогда $c^T M^{-1} c = h^2$. Пусть p таково, что $(p^T c)^2 = h^2$.

Имеем

$$(c^T M^{-1}(\xi^*) c)^{-1} \leq \frac{p^T M(\xi^*) p}{(p^T c)^2}$$

и

$$(c^T M^{-1}(\xi^*) c)^{-1} = \frac{p^T M(\xi^*) p}{(p^T c)^2}$$

при p таком, что $c = h M(\xi^*) p$.

Последнее равенство эквивалентно условию 3) в формулировке теоремы Элвинга.

Доказательство теоремы Элвинга

Мы доказали достаточность условий 1)-3) из теоремы. Докажем теперь их необходимость.

Пусть ξ^* - c -оптимальный план. Тогда $c^T M^{-1} c = h^2$. Пусть p таково, что $(p^T c)^2 = h^2$.

Имеем

$$(c^T M^{-1}(\xi^*) c)^{-1} \leq \frac{p^T M(\xi^*) p}{(p^T c)^2}$$

и

$$(c^T M^{-1}(\xi^*) c)^{-1} = \frac{p^T M(\xi^*) p}{(p^T c)^2}$$

при p таком, что $c = h M(\xi^*) p$.

Последнее равенство эквивалентно условию 3) в формулировке теоремы Элвинга.

Отсюда также следует, что при таком p

$$1 = p^T M(\xi^*) p \geq \max_{\xi} p^T M(\xi) p.$$

что влечет равенства 1) и 2) теоремы Элвинга.

Доказательство теоремы Элвинга

Мы доказали достаточность условий 1)-3) из теоремы. Докажем теперь их необходимость.

Пусть ξ^* - c -оптимальный план. Тогда $c^T M^{-1} c = h^2$. Пусть p таково, что $(p^T c)^2 = h^2$.

Имеем

$$(c^T M^{-1}(\xi^*) c)^{-1} \leq \frac{p^T M(\xi^*) p}{(p^T c)^2}$$

и

$$(c^T M^{-1}(\xi^*) c)^{-1} = \frac{p^T M(\xi^*) p}{(p^T c)^2}$$

при p таком, что $c = h M(\xi^*) p$.

Последнее равенство эквивалентно условию 3) в формулировке теоремы Элвинга.

Отсюда также следует, что при таком p

$$1 = p^T M(\xi^*) p \geq \max_{\xi} p^T M(\xi) p.$$

что влечет равенства 1) и 2) теоремы Элвинга.

Остальные утверждения доказываются аналогично.